

GED Courrier - Gestion Électronique de Courrier

Application web complète de gestion de courrier avec authentification LDAP/Kerberos, gestion des utilisateurs et groupes, import IMAP, modèles d'emails personnalisables, ChatBot n8n intégré, et workflow de traitement des courriers.

Technologies

Backend

- **Node.js 18+** avec Express.js
- **MongoDB 6+** avec Mongoose
- **JWT** pour l'authentification
- **LDAP/Kerberos** support optionnel
- **Multer** pour l'upload de fichiers
- **PDFKit** pour la génération PDF
- **pdf-lib** pour la fusion de documents PDF
- **Tesseract.js** pour l'OCR (reconnaissance de texte)
- **pdf-to-img** pour la conversion PDF vers images (scannés)
- **Nodemailer** pour l'envoi d'emails SMTP
- **IMAP** pour la récupération automatique d'emails
- **archiver** pour la création d'archives ZIP
- **@aws-sdk/client-s3** pour le stockage Amazon S3 et compatibles
- **webdav** pour l'intégration NextCloud/ownCloud
- **@microsoft/microsoft-graph-client** pour OneDrive
- **n8n** intégration pour ChatBot IA (webhook)

Frontend

- **React 18** avec Vite
- **TailwindCSS** pour le styling
- **Zustand** pour la gestion d'état
- **TanStack React Query** pour le data fetching
- **Framer Motion** pour les animations fluides et transitions
- **Heroicons** pour les icônes
- **React Hot Toast** pour les notifications
- **react-pdf** pour l'affichage de documents PDF
- **Chart.js / react-chartjs-2** pour les graphiques statistiques
- **html2canvas / jsPDF** pour l'export PDF des rapports

Fonctionnalités

Authentification

- Login/Logout avec JWT
- Récupération de mot de passe par email
- Support LDAP optionnel (affiché uniquement si activé)
- Support Kerberos optionnel (affiché uniquement si activé)
- Gestion du profil utilisateur

Gestion des courriers

- **Séparation Mes Courriers / Courriers Délégués / Courriers Service(s)**
 - **Mes Courriers** : courriers où l'utilisateur est destinataire direct
 - **Courriers Délégués** : section séparée pour les courriers reçus par délégation (visible uniquement si délégations actives)
 - **Courriers Service(s)** : courriers du service (hors destinataire direct)
- Courriers entrants (file d'attente)
- Courriers à traiter
- Courriers traités
- Courriers archivés
- Visualisation PDF intégrée avec zoom et navigation
- Ajout de réponses avec pièces jointes
- Aperçu des pièces jointes de réponse (inline et plein écran)
- Export PDF avancé :
 - Export du courrier uniquement
 - Export de l'historique avec timeline (inclut les PDFs de réponse fusionnés)
 - Export complet (ZIP avec tous les fichiers)
- Recherche et filtres avancés
- Assignation aux utilisateurs/services
- **Notifications email automatiques** :
 - Notification aux co-destinataires lors du traitement
 - Notification aux co-destinataires lors de l'archivage
 - Notification au superviseur du service lors de l'arrivée d'un nouveau courrier
- **Délégation de courriers** :
 - Transfert temporaire de ses courriers à un collègue
 - Gestion des dates de début/fin de délégation
 - Révocation possible à tout moment
 - **Section "Courriers Délégués" dédiée** dans la sidebar et le dashboard
 - Compteurs séparés pour les courriers délégués (badges violets)
 - Statistiques distinctes pour mes courriers vs courriers délégués
 - Accès complet aux courriers du délégant (consultation, traitement, archivage)
- **Accès superviseur** :
 - Le responsable d'un service voit automatiquement les courriers du service

- Menu "Courriers Service(s)" visible pour les superviseurs

Historique des courriers

- Timeline visuelle avec icônes par type d'événement
- **Attribution au service** : affichage du service attribué (icône ambre)
- **Destinataire principal** : affichage avec nom et email (icône violet)
- **Destinataires en copie** : liste complète avec nombres et emails (icône cyan)
- **Suivi des lectures** : marquage automatique lors de l'aperçu, historique par utilisateur
- Suivi des actions : création, lecture, traitement, réponses, archivage
- Affichage des réponses avec type (Courrier, Email, Téléphone)
- Export PDF de l'historique complet

Archivage intelligent

- Renommage automatique selon le format de référence configurable
- Variables disponibles : {YEAR}, {MONTH}, {DAY}, {SERVICE}, {NUMBER}
- Arborescence automatique : archives/[Service]/[Année]/[Mois]/fichier.pdf
- Format des mois : 01 - Janvier, 02 - Février, etc.
- Déplacement automatique des fichiers de réponse
- Gestion des doublons

Administration

Utilisateurs

- CRUD complet des utilisateurs
- Assignment aux groupes
- Assignment aux services
- Activation/Désactivation des comptes

Gestion des courriers (Admin)

- **Suppression de courriers** : possibilité de supprimer définitivement un courrier (à traiter, traité ou archivé)
- **Réouverture de courriers** : remettre un courrier traité ou archivé en statut "à traiter"
- **Suppression de réponses** : supprimer des réponses individuelles
- **Consultation silencieuse** : permission pour consulter sans marquer comme lu (silent_view)

Groupes et Permissions

- Gestion des groupes avec permissions granulaires
- Interface visuelle de sélection des permissions
- 27 permissions disponibles réparties en catégories
- Permission view_service_mails pour voir les courriers du service

- Les superviseurs de service ont accès automatique sans cette permission

Services

- CRUD des services/départements
- Hiérarchie des services
- **Superviseur par service** : assignation d'un responsable
- **Accès automatique superviseur** : le responsable voit les courriers du service sans permission explicite
- **Notifications superviseur** : alertes email automatiques lors de l'arrivée de nouveaux courriers

Expéditeurs

- Gestion des expéditeurs fréquents
- Auto-complétion lors de la saisie

Objets prédéfinis

- Gestion des objets de courrier prédéfinis
- Auto-complétion lors de la saisie

Paramètres système

Général

- Timeout de session
- Taille maximale des fichiers
- Extensions autorisées

Apparence (Branding)

- Nom de l'application personnalisable
- Version affichée
- Logo personnalisé (upload)
- Texte du footer personnalisable
- Affichage/masquage du footer

Modèles d'emails

- Éditeur HTML intégré avec prévisualisation
- Variables dynamiques ({{userName}}, {{appName}}, etc.)
- Templates par type d'action :
 - Bienvenue (nouveau compte)
 - Réinitialisation de mot de passe
 - Courrier à traiter
 - Courrier assigné
 - Rappel de courrier
 - Courrier en retard

- Templates personnalisés
- **Notifications automatiques intégrées :**
 - **Notification superviseur** : email au superviseur du service lors de l'arrivée d'un nouveau courrier
 - **Notification co-destinataires (traitement)** : email aux destinataires en copie lorsqu'un courrier est traité
 - **Notification co-destinataires (archivage)** : email aux destinataires en copie lorsqu'un courrier est archivé

Webhooks

- CRUD complet des webhooks
- Activation/Désactivation individuelle
- Sélection des événements déclencheurs
- Test d'envoi avec aperçu de la réponse
- Authentification configurable :
 - Aucune authentification
 - Signature HMAC-SHA256
 - Basic Auth (utilisateur/mot de passe)
- Statistiques (appels, succès, échecs)
- Gestion des retries et timeout

OCR (Reconnaissance de texte)

- **Page de configuration dédiée** dans l'administration
- Activation/désactivation de l'OCR
- **15 langues supportées** : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Néerlandais, Polonais, Russe, Arabe, Chinois, Japonais, Coréen, et combinaisons multilingues
- **Seuil de confiance** configurable (0-100%)
- Limitation du nombre de pages à traiter
- **Support PDF scannés** :
 - Extraction texte natif pour PDF avec texte sélectionnable
 - Conversion automatique PDF → images avec pdf-to-img
 - OCR page par page avec Tesseract.js
 - Solution 100% JavaScript (pas de dépendances externes comme Poppler ou ImageMagick)
- Options avancées :
 - Traitement automatique à l'import
 - Redressement des documents (deskew)
 - Nettoyage du texte extrait
 - Préservation de la mise en page
- **Test OCR intégré** : testez l'extraction sur un fichier PDF ou image
- Affichage des résultats : texte extrait, nombre de mots, temps de traitement, confiance

ChatBot n8n

- **Widget ChatBot intégré** basé sur n8n
- **Activation/désactivation** globale du widget
- **Accessible à tous les utilisateurs** (pas seulement les admins)

- **Configuration Webhook n8n :**
 - URL du webhook
 - Route personnalisable
 - Authentification (Aucune ou Basic Auth)
- **Comportement du widget :**
 - Mode agrandi (fullscreen)
 - Fermeture au clic extérieur
 - Bouton fermer dans l'en-tête
- **Branding complet** avec toggles de visibilité :
 - Logo personnalisé
 - Avatar du bot
 - Nom du bot
 - Texte de bienvenue
 - Message de réponse
 - Message d'accueil et prompt
 - Placeholder et bouton d'envoi
 - Texte d'information
 - Footer "Powered by"
- **Variables dynamiques dans les messages :**
 - `{{firstName}}` - Prénom de l'utilisateur
 - `{{lastName}}` - Nom de l'utilisateur
 - `{{fullName}}` - Nom complet
 - `{{email}}` - Email de l'utilisateur
 - `{{username}}` - Nom d'utilisateur
- **Palette de couleurs** (9 couleurs personnalisables) :
 - Couleurs primaire et secondaire
 - Fond du widget
 - Texte global
 - Bulles utilisateur (fond + texte)
 - Bulles bot (fond + texte)
 - Bouton flottant
- **Style du bouton :**
 - Position fixe en bas à droite (flottant)
 - Forme : cercle, arrondi, carré
 - Icône personnalisée (PNG/SVG)
- **Aperçu en temps réel** des modifications

SMTP

- Configuration du serveur SMTP
- Support TLS/SSL
- Test d'envoi avec sélection de template
- Aperçu des emails avant envoi

LDAP

- Configuration du serveur LDAP
- Base DN, filtres utilisateurs/groupes
- Test de connexion

Kerberos

- Configuration realm et KDC
- Test de connexion

IMAP

- Configuration du serveur IMAP
- Import automatique de tous les emails OU filtrage avancé
- Filtrage par domaine d'expéditeur (@exemple.fr)
- Filtrage par adresse email exacte
- Filtrage par mots-clés dans le sujet
- Filtrage par mots-clés dans le corps du message
- Combinaison des filtres avec opérateur OU
- Support TLS/SSL
- Test de connexion avec récupération des dossiers
- Sélection du dossier à surveiller (liste déroulante)
- Sélection du dossier de destination après traitement
- Option de création de nouveaux dossiers
- Marquer comme lu après traitement (configurable)
- Suppression après traitement (option)
- Traiter tous les emails (y compris déjà lus)
- Détection des doublons (évite les imports multiples)
- Déplacement automatique vers le dossier traité
- Bouton "Vérifier Courrier" sur la page des courriers entrants

Stockage externe (OneDrive)

- Intégration Microsoft OneDrive via Azure AD
- Configuration OAuth 2.0 (Client ID, Tenant ID, Client Secret)
- Authentification sécurisée avec popup OAuth
- Test de connexion
- Déconnexion/reconnexion du compte
- Synchronisation automatique des courriers archivés
- Synchronisation des fichiers de réponse
- Structure de dossiers personnalisable :
 - Par service
 - Par année
 - Par mois
- Sélection du dossier de destination
- Navigateur de dossiers OneDrive intégré
- Création de nouveaux dossiers depuis l'interface
- Prévisualisation de la structure de dossiers

Stockage externe (Amazon S3 / Compatible)

- Support Amazon S3, MinIO, Wasabi, DigitalOcean Spaces
- Configuration Access Key / Secret Key
- Endpoint personnalisable pour les services compatibles S3
- Sélection de la région
- Configuration du bucket

- Test de connexion
- Synchronisation automatique des courriers archivés
- Structure de dossiers personnalisable :
 - Par service
 - Par année
 - Par mois
- Prévisualisation de la structure de dossiers

Stockage externe (NextCloud / ownCloud)

- Connexion via protocole WebDAV
- Configuration URL serveur, utilisateur, mot de passe
- Test de connexion
- Synchronisation automatique des courriers archivés
- Structure de dossiers personnalisable :
 - Par service
 - Par année
 - Par mois
- Création automatique de dossiers
- Prévisualisation de la structure de dossiers

Options de stockage avancées (S3, NextCloud, OneDrive)

- **Mode stockage externe uniquement** : Supprimer automatiquement les fichiers locaux après synchronisation
- Économie d'espace disque sur le serveur local
- Les courriers restent consultables dans l'interface comme s'ils étaient locaux
- Téléchargement transparent depuis le stockage externe
- Support des fichiers principaux ET des réponses
- Récupération automatique en cas de fichier local manquant

Base de données

- Informations de connexion MongoDB

Import automatique

- Import IMAP des emails avec pièces jointes PDF
- Filtrage intelligent des emails à importer
- OCR des documents scannés
- File d'attente des courriers en attente de validation

Dashboard

- Statistiques globales
- **Section Mes courriers** (courriers où l'utilisateur est destinataire)
- **Section Courriers Service(s)** (courriers des services de l'utilisateur)
- **Sections repliables/dépliables** avec animation
- Courriers par statut

- Courriers récents
- Activité des utilisateurs

Statistiques avancées

- **Page dédiée** accessible depuis le menu principal
- **Design moderne** :
 - Header avec dégradé coloré (indigo → violet → rose)
 - Cartes animées avec effets de survol
 - Animations fluides avec Framer Motion
 - Interface responsive et intuitive
- **Filtres dynamiques collapsibles** :
 - Périmètre : Mes courriers / Mon service / Tous (selon permissions)
 - Période : date de début et de fin
 - Service (pour administrateurs)
 - Utilisateur (pour administrateurs)
 - Résumé des filtres actifs visible même fermé
- **Indicateurs clés animés** :
 - Total des courriers avec icônes colorées
 - Courriers à traiter / traités / archivés
 - Cartes avec effet d'élévation au survol
 - Barre de progression colorée animée
- **Temps de traitement** :
 - Temps moyen avec design bleu
 - Temps minimum avec design vert
 - Temps maximum avec design rouge
- **Graphiques interactifs** (Chart.js) :
 - Répartition par statut (Doughnut avec découpe centrale)
 - Répartition par priorité (Pie coloré par niveau)
 - Évolution mensuelle (Bar chart groupé)
 - Performance par utilisateur (Bar chart avec avatars)
 - Répartition par service (Bar chart horizontal)
 - Top 10 expéditeurs (Bar chart)
- **Section Mes performances** :
 - Design gradient vert/teal moderne
 - 3 métriques clés en cartes translucides
 - Graphique en courbe avec remplissage
 - Effets visuels blur décoratifs
- **Tableaux enrichis** :
 - Avatars générés avec initiales
 - Badges colorés pour les statistiques
 - Hover effects sur les lignes
- **Export PDF** : rapport professionnel avec header stylisé et filtres appliqués

Délégation de courriers

- **Gestion des absences** : déléguez temporairement vos courriers à un collègue
- **Dates de début/fin** : planifiez vos délégations à l'avance
- **Révocation instantanée** : reprenez le contrôle à tout moment

- **Évitement des doublons** : si le délégataire est déjà destinataire, pas de duplication
- **Historique complet** : consultez l'historique de vos délégations
- **Interface dédiée** : onglet "Délégations" dans Mon Profil

Interface utilisateur

- **Sidebar avec sections distinctes** :
 - Import (pour utilisateurs autorisés)
 - Mes courriers (avec badges bleus)
 - Courriers Délégués (avec badges violets) - visible uniquement si délégations actives
 - Courriers Service(s) (avec badges orange)
 - Administration
- **Dashboard avec sections séparées** :
 - Mes courriers : uniquement les courriers où je suis destinataire direct
 - Courriers Délégués : courriers reçus par délégation (section visible si délégations actives)
 - Courriers Service(s) : courriers du service
- **Badges temps réel** pour le nombre de courriers à traiter/traités
- **Navigation intelligente** : distinction visuelle selon le scope sélectionné (mine, delegated, service)
- Sections collapsibles dans la sidebar
- Design responsive

Installation

Prérequis

- Node.js 18+
- MongoDB 6+
- npm ou yarn

Installation

```
# Cloner le projet git clone <repo-url> cd GED # Installer les
dépendances globales npm install # Configuration du backend cd
backend cp .env.example .env # Éditer le fichier .env avec vos
paramètres # Lancer le seed (données initiales) npm run seed #
Retour à la racine cd ..
```

Variables d'environnement (.env)

Créez le fichier backend/.env à partir de backend/.env.example :

```
# =====
# CONFIGURATION DU SERVEUR #
# =====
PORT=5000 NODE_ENV=development # development | production #
```

```

===== #
BASE DE DONNÉES #
=====
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/ged_courrier #
===== #
AUTHENTIFICATION JWT #
===== #
IMPORTANT: Changez cette valeur en production !
JWT_SECRET=votre_secret_jwt_tres_long_et_securise_minimum_32_caracteres
JWT_EXPIRE=7d # Durée de validité du token (7d, 24h, etc.) #
===== #
APPLICATION #
=====
APP_URL=http://localhost:5173 # URL du frontend APP_NAME=GED
Courrier #
===== #
CORS - Origines autorisées (séparées par des virgules) #
===== #
Développement: CORS_ORIGIN=http://localhost:5173,http://
127.0.0.1:5173 # Production: # CORS_ORIGIN=https://
mondomaine.com,https://www.mondomaine.com #
===== #
UPLOAD DE FICHIERS #
=====
UPLOAD_PATH=./uploads MAX_FILE_SIZE=50000000 # 50MB en octets #
===== #
SMTP - Envoi d'emails (optionnel mais recommandé) #
=====
SMTP_HOST=smtp.example.com SMTP_PORT=587 SMTP_SECURE=false # true
pour port 465, false pour 587 avec STARTTLS SMTP_USER=no-
reply@example.com SMTP_PASSWORD=votre_mot_de_passe SMTP_FROM=GED
Courrier <no-reply@example.com> #
===== #
LDAP - Authentification annuaire (optionnel) #
=====
LDAP_ENABLED=false LDAP_URL=ldap://votre-serveur-ldap:389
LDAP_BIND_DN=cn=admin,dc=example,dc=com
LDAP_BIND_PASSWORD=votre_mot_de_passe
LDAP_SEARCH_BASE=dc=example,dc=com
LDAP_SEARCH_FILTER=(uid={{username}}) # {{username}} sera
remplacé #
===== #
KERBEROS - Authentification SSO (optionnel) #
=====
KERBEROS_ENABLED=false KERBEROS_REALM=EXAMPLE.COM
KERBEROS_KDC=kdc.example.com KERBEROS_SERVICE_PRINCIPAL=HTTP/
ged.example.com@EXAMPLE.COM #
===== #
IMAP - Import automatique d'emails (optionnel) #
=====
IMAP_ENABLED=false IMAP_HOST=imap.example.com IMAP_PORT=993
IMAP_USER=courrier@example.com IMAP_PASSWORD=votre_mot_de_passe

```

```
IMAP_TLS=true IMAP_MAILBOX=INBOX # Dossier à surveiller
IMAP_PROCESSED_FOLDER=Traités # Dossier de destination après
traitement IMAP_CHECK_INTERVAL=5 # Intervalle de vérification en
minutes
```

Variables d'environnement Frontend (.env)

Créez le fichier frontend/.env (optionnel) :

```
# URL de l'API Backend # En développement (avec proxy Vite): /api
# En production (domaine séparé): https://api.mondomaine.com/api
VITE_API_URL=/api # URL des fichiers uploadés # En
développement: /uploads # En production: /uploads ou URL absolue
VITE_UPLOADS_URL=/uploads
```

Développement

```
# Lancer backend et frontend simultanément npm run dev
```

Ou séparément :

```
# Backend (port 5000) cd backend npm run dev # Frontend (port
5173) cd frontend npm run dev
```

Développement avec Docker

Plusieurs configurations Docker sont disponibles :

Avec MongoDB inclus (recommandé pour commencer)

```
# Démarrer l'environnement complet docker-compose -f docker-
compose.dev.yml up # Avec l'interface Mongo Express (optionnel)
docker-compose -f docker-compose.dev.yml --profile tools up
```

Sans MongoDB (si MongoDB est déjà installé)

```
# Démarrer l'environnement (MongoDB doit tourner sur l'hôte)
docker-compose -f docker-compose.dev.standalone.yml up
```

Accès en développement

Service	URL
Frontend	http://localhost:5173
Backend API	http://localhost:5000/api
Mongo Express	http://localhost:8081 (profil tools)

Production

```
# Build du frontend cd frontend npm run build # Lancer le backend
en production cd ../backend NODE_ENV=production npm start
```

Production avec Docker

Option 1 : Stack complète (avec MongoDB)

```
cp .env.example .env # Éditer .env avec vos paramètres docker-  
compose up -d --build
```

Option 2 : Sans MongoDB (MongoDB externe)

```
cp .env.standalone.example .env # Éditer .env avec vos paramètres  
docker-compose -f docker-compose.standalone.yml up -d --build
```

Mise à jour Docker

```
# Linux/Mac ./update.sh # Windows update.bat
```

Documentation complète : Voir [DEPLOYMENT.md](#) pour toutes les options de déploiement.

Structure du projet

```
GED/ └─ backend/ │ └─ src/ │ │ └─ middleware/ # Auth, upload  
middleware │ │ └─ models/ # Schémas Mongoose │ │ │ └─  
EmailTemplate.model.js │ │ │ └─ Group.model.js │ │ │ └─  
Mail.model.js │ │ │ └─ PendingMail.model.js │ │ │ └─  
Sender.model.js │ │ │ └─ Service.model.js │ │ │ └─  
Settings.model.js │ │ │ └─ Subject.model.js │ │ │ └─  
User.model.js │ │ └─ routes/ # Routes API │ │ └─ services/ #  
Services (IMAP, LDAP, OCR, etc.) │ │ └─ scripts/ # Scripts  
(seed, migration) │ │ └─ server.js # Point d'entrée │ │ └─  
uploads/ # Fichiers uploadés │ │ └─ branding/ # Logo  
personnalisé │ │ └─ package.json └─ frontend/ │ │ └─ src/ │ │ └─  
components/ # Composants réutilisables │ │ └─ layouts/ # Layouts  
(Auth, Main) │ │ └─ pages/ # Pages de l'application │ │ │ └─  
admin/ # Pages administration │ │ │ └─ auth/ # Login, Reset  
password │ │ │ └─ dashboard/ # Tableau de bord │ │ │ └─ mails/  
# Gestion courriers │ │ │ └─ profile/ # Profil utilisateur │ │ │ └─  
└─ stats/ # Statistiques avancées │ │ └─ services/ # API  
service │ │ └─ stores/ # Zustand stores │ │ │ └─ authStore.js │ │  
│ │ └─ brandingStore.js │ │ └─ App.jsx # Routes principales │ │  
└─ package.json └─ package.json # Scripts globaux
```

Groupes utilisateurs

Groupe	Description
Administrateur	Accès complet à toutes les fonctionnalités
Superviseur	Gestion des courriers du service, vue globale
Archiviste	Import et archivage des courriers

Groupe	Description
Utilisateur	Consultation et traitement des courriers assignés

Permissions

Les permissions sont gérées au niveau des groupes et organisées par catégorie :

Courriers

Permission	Description
view_own_mails	Voir ses propres courriers
view_service_mails	Voir les courriers du service
view_all_mails	Voir tous les courriers
process_mails	Traiter des courriers
archive_mails	Archiver des courriers
import_mails	Importer des courriers
delete_mails	Supprimer des courriers
export_mails	Exporter des courriers

Utilisateurs

Permission	Description
view_users	Voir les utilisateurs
create_users	Créer des utilisateurs
edit_users	Modifier des utilisateurs
delete_users	Supprimer des utilisateurs

Groupes

Permission	Description
view_groups	Voir les groupes
create_groups	Créer des groupes
edit_groups	Modifier des groupes
delete_groups	Supprimer des groupes

Services

Permission	Description
view_services	Voir les services
create_services	Créer des services
edit_services	Modifier des services
delete_services	Supprimer des services

Expéditeurs

Permission	Description
view_senders	Voir les expéditeurs
create_senders	Créer des expéditeurs
edit_senders	Modifier des expéditeurs
delete_senders	Supprimer des expéditeurs

Paramètres

Permission	Description
view_settings	Voir les paramètres
edit_settings	Modifier les paramètres
manage_settings	Gérer tous les paramètres
manage_ldap	Gérer la configuration LDAP
manage_kerberos	Gérer la configuration Kerberos
manage_imap	Gérer la configuration IMAP

Statistiques

Permission	Description
view_stats	Voir ses statistiques
view_all_stats	Voir toutes les statistiques

Configuration Email

SMTP

Pour activer l'envoi d'emails (notifications, réinitialisation mot de passe) :

1. Aller dans **Paramètres > SMTP**
2. Configurer le serveur SMTP :
 - Serveur (ex: smtp.gmail.com)
 - Port (587 pour TLS, 465 pour SSL)
 - Utilisateur et mot de passe
 - Email expéditeur
3. Tester avec le bouton "Envoyer un test"

Note Gmail : Utilisez un [mot de passe d'application](#) si la 2FA est activée.

IMAP

Pour activer l'import automatique des emails :

1. Aller dans **Paramètres > IMAP**

2. Configurer le serveur IMAP :
 - Serveur (ex: `imap.gmail.com`)
 - Port (993 avec TLS)
 - Identifiants
3. Les emails avec pièces jointes PDF seront importés automatiquement
4. Les courriers apparaîtront dans **Courriers entrants**

Modèles d'emails

Personnalisez les emails envoyés par l'application :

1. Aller dans **Paramètres > Modèles de mail**
2. Créer ou modifier un template
3. Utiliser les variables disponibles selon le type d'action

Types d'actions disponibles

Action	Code	Description
Bienvenue	<code>welcome</code>	Email envoyé lors de la création d'un compte
Réinitialisation	<code>password_reset</code>	Email de réinitialisation de mot de passe
Courrier à traiter	<code>mail_to_process</code>	Notification d'un nouveau courrier
Courrier assigné	<code>mail_assigned</code>	Notification d'assignation de courrier
Rappel	<code>mail_reminder</code>	Rappel d'échéance proche
Courrier en retard	<code>mail_overdue</code>	Alerte de dépassement d'échéance
Superviseur (nouveau courrier)	<code>supervisor_new_mail</code>	Notification au superviseur lors de l'arrivée d'un courrier
Co-destinataire (traitement)	<code>corecipient_processed</code>	Notification aux co-destinataires lors du traitement
Co-destinataire (archivage)	<code>corecipient_archived</code>	Notification aux co-destinataires lors de l'archivage
Personnalisé	<code>custom</code>	Template libre

Variables communes (tous les templates)

Variable	Description
<code>{{appName}}</code>	Nom de l'application
<code>{{appUrl}}</code>	URL de l'application
<code>{{currentDate}}</code>	Date actuelle
<code>{{currentYear}}</code>	Année actuelle

Variables par type d'action

Bienvenue (welcome) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet de l'utilisateur
{{userEmail}}	Email de l'utilisateur
{{userFirstName}}	Prénom de l'utilisateur
{{userLastName}}	Nom de l'utilisateur
{{temporaryPassword}}	Mot de passe temporaire généré
{{loginUrl}}	URL de la page de connexion

Réinitialisation de mot de passe (password_reset) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet de l'utilisateur
{{userEmail}}	Email de l'utilisateur
{{userFirstName}}	Prénom de l'utilisateur
{{userLastName}}	Nom de l'utilisateur
{{resetLink}}	Lien de réinitialisation
{{resetToken}}	Token de réinitialisation
{{expirationTime}}	Durée de validité du lien

Courrier à traiter (mail_to_process) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du destinataire
{{userFirstName}}	Prénom du destinataire
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{senderName}}	Nom de l'expéditeur
{{mailDate}}	Date de réception
{{mailPriority}}	Priorité du courrier
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Courrier assigné (mail_assigned) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du destinataire
{{userFirstName}}	Prénom du destinataire
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{senderName}}	Nom de l'expéditeur
{{assignedBy}}	Nom de la personne qui a assigné
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Rappel de courrier (mail_reminder) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du destinataire
{{userFirstName}}	Prénom du destinataire
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{daysRemaining}}	Nombre de jours restants
{{dueDate}}	Date d'échéance
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Courrier en retard (mail_overdue) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du destinataire
{{userFirstName}}	Prénom du destinataire
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{daysOverdue}}	Nombre de jours de retard
{{dueDate}}	Date d'échéance dépassée
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Notification superviseur (supervisor_new_mail) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du superviseur
{{userFirstName}}	Prénom du superviseur
{{serviceName}}	Nom du service
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{senderName}}	Nom de l'expéditeur
{{mailDate}}	Date de réception
{{mailPriority}}	Priorité du courrier
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Notification co-destinataire traitement (corecipient_processed) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du co-destinataire
{{userFirstName}}	Prénom du co-destinataire
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{senderName}}	Nom de l'expéditeur
{{processedBy}}	Nom de la personne qui a traité
{{processedDate}}	Date de traitement

Variable	Description
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Notification co-destinataire archivage (corecipient_archived) :

Variable	Description
{{userName}}	Nom complet du co-destinataire
{{userFirstName}}	Prénom du co-destinataire
{{mailReference}}	Référence du courrier
{{mailSubject}}	Objet du courrier
{{senderName}}	Nom de l'expéditeur
{{archivedBy}}	Nom de la personne qui a archivé
{{archivedDate}}	Date d'archivage
{{mailUrl}}	Lien vers le courrier

Notifications automatiques

Le système utilise les templates ci-dessus pour envoyer automatiquement les notifications suivantes :

Notification superviseur de service

Envoyée au superviseur d'un service lorsqu'un nouveau courrier arrive pour ce service.

- **Template** : supervisor_new_mail (personnalisable)
- **Déclencheur** : Import/création d'un courrier
- **Condition** : Le service a un superviseur configuré avec notifications activées
- **Destinataire** : Superviseur du service

Notification de traitement (co-destinataires)

Envoyée aux destinataires en copie lorsqu'un courrier est marqué comme traité.

- **Template** : corecipient_processed (personnalisable)
- **Déclencheur** : Marquage d'un courrier comme "Traité"
- **Condition** : Le courrier a des destinataires en copie avec email
- **Destinataires** : Tous les co-destinataires

Notification d'archivage (co-destinataires)

Envoyée aux destinataires en copie lorsqu'un courrier est archivé.

- **Template** : corecipient_archived (personnalisable)
- **Déclencheur** : Archivage d'un courrier
- **Condition** : Le courrier a des destinataires en copie avec email
- **Destinataires** : Tous les co-destinataires

Astuce : Tous les templates disposent de versions par défaut intégrées. Créez vos propres templates pour personnaliser l'apparence et le contenu des emails selon vos besoins.

Personnalisation (Branding)

Personnalisez l'apparence de l'application :

1. Aller dans **Paramètres > Apparence**
2. Options disponibles :
 - **Logo** : Upload d'une image (PNG, JPG, SVG, WebP - max 2MB)
 - **Nom de l'application** : Affiché dans la sidebar et le titre
 - **Version** : Affichée dans la sidebar
 - **Texte du footer** : Personnalisable
 - **Afficher/Masquer le footer**

Sécurité

- Authentification JWT avec expiration configurable
- Hashage bcrypt des mots de passe
- Protection CORS
- Helmet pour les headers de sécurité
- Validation des entrées avec express-validator et Mongoose
- Upload sécurisé avec vérification MIME
- Permissions granulaires par groupe
- Masquage des mots de passe dans l'interface

API

L'API REST est accessible sur `http://localhost:5000/api`. Toutes les routes protégées nécessitent un header `Authorization: Bearer <token>`.

Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/login	Connexion
POST	/api/auth/register	Inscription
POST	/api/auth/forgot-password	Demande de réinitialisation
POST	/api/auth/reset-password	Réinitialisation du mot de passe
PUT	/api/auth/profile	Mise à jour du profil
GET	/api/auth/me	Obtenir l'utilisateur courant

Connexion

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/auth/login \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "email": "admin@example.com", "password": "password123" }'
```

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "token":  
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...", "user": { "_id":  
"...", "email": "admin@example.com", "firstName": "Admin",  
"lastName": "User" } } }
```

Inscription

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/auth/register \ -H  
"Content-Type: application/json" \ -d '{ "email":  
"user@example.com", "password": "password123", "firstName":  
"John", "lastName": "Doe" }'
```

Demande de réinitialisation de mot de passe

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/auth/forgot-password \ -H  
"Content-Type: application/json" \ -d '{ "email":  
"user@example.com" }'
```

Réinitialisation du mot de passe

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/auth/reset-password \ -H  
"Content-Type: application/json" \ -d '{ "token": "reset-token-  
from-email", "password": "newpassword123" }'
```

Obtenir l'utilisateur courant

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/auth/me \ -H  
"Authorization: Bearer <token>"
```

Mise à jour du profil

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/auth/profile \ -H  
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/  
json" \ -d '{ "firstName": "John", "lastName": "Doe", "email":  
"john.doe@example.com" }'
```

Courriers

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/emails	Liste des courriers
GET	/api/emails/:id	Détail d'un courrier
POST	/api/emails	Créer un courrier
PUT	/api/emails/:id	Modifier un courrier
PUT	/api/emails/:id/process	Marquer comme traité
PUT	/api/emails/:id/archive	Archiver
POST	/api/emails/:id/response	Ajouter une réponse

Méthode Endpoint

DELETE /api/emails/:id

Description

Supprimer un courrier

Liste des courriers

```
# Liste simple curl -X GET http://localhost:5000/api/emails \ -H
"Authorization: Bearer <token>" # Avec filtres curl -X GET
"http://localhost:5000/api/emails?
status=pending&service=123&page=1&limit=20" \ -H "Authorization:
Bearer <token>" # Recherche curl -X GET "http://localhost:5000/
api/emails?search=facture&startDate=2025-01-01&endDate=2025-12-31"
\ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Paramètres de requête :**Paramètre Type Description**

status	string	pending, processed, archived
service	string	ID du service
assignedTo	string	ID de l'utilisateur assigné
search	string	Recherche texte
startDate	date	Date de début (YYYY-MM-DD)
endDate	date	Date de fin (YYYY-MM-DD)
page	number	Numéro de page (défaut: 1)
limit	number	Éléments par page (défaut: 20)

Détail d'un courrier

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/emails/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un courrier

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/emails \ -H "Authorization:
Bearer <token>" \ -H "Content-Type: multipart/form-data" \ -F
"reference=ENT-2025-001" \ -F "subject=Demande de renseignement"
\ -F "sender=Mairie de Paris" \ -F
"service=60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3" \ -F "receivedDate=2025-01-15"
\ -F "priority=normal" \ -F "file=@/path/to/document.pdf"
```

Modifier un courrier

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/emails/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "subject": "Demande
urgente", "priority": "high", "assignedTo":
"60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b4" }'
```

Marquer comme traité

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/emails/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/process \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "processedNote": "Réponse envoyée par courrier" }'
```

Archiver un courrier

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/emails/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/archive \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Ajouter une réponse

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/emails/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/response \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: multipart/form-data" \ -F "content=Voici notre réponse à votre demande..." \ -F "file=@/path/to/response.pdf"
```

Supprimer un courrier

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/emails/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Courriers en attente

Méthode Endpoint		Description
GET	/api/pending-mails	Liste des courriers en attente
POST	/api/pending-mails/:id/validate	Valider un courrier
DELETE	/api/pending-mails/:id	Rejeter un courrier

Liste des courriers en attente

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/pending-mails \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Valider un courrier en attente

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/pending-mails/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/validate \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "reference": "ENT-2025-002", "subject": "Facture janvier", "service": "60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b4" }'
```

Rejeter un courrier en attente

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/pending-mails/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Utilisateurs

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/users	Liste des utilisateurs
GET	/api/users/:id	Détail d'un utilisateur
POST	/api/users	Créer un utilisateur
PUT	/api/users/:id	Modifier un utilisateur
DELETE	/api/users/:id	Supprimer un utilisateur

Liste des utilisateurs

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/users \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Détail d'un utilisateur

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/users/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un utilisateur

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/users \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "email": "newuser@example.com", "password": "password123", "firstName": "Jane", "lastName": "Doe", "group": "60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3", "service": "60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b4", "isActive": true }'
```

Modifier un utilisateur

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/users/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "firstName": "Jane", "lastName": "Smith", "isActive": false }'
```

Supprimer un utilisateur

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/users/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```


Groupes

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/groups	Liste des groupes
GET	/api/groups/:id	Détail d'un groupe
POST	/api/groups	Créer un groupe
PUT	/api/groups/:id	Modifier un groupe
DELETE	/api/groups/:id	Supprimer un groupe

Liste des groupes

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/groups \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un groupe

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/groups \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "name": "Gestionnaires", "description": "Groupe des gestionnaires de courrier", "permissions": [ "view_own_mails", "view_service_mails", "process_mails", "archive_mails" ] }'
```

Modifier un groupe

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/groups/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "name": "Gestionnaires Senior", "permissions": [ "view_own_mails", "view_service_mails", "view_all_mails", "process_mails", "archive_mails", "delete_mails" ] }'
```

Supprimer un groupe

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/groups/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Services

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/services	Liste des services
POST	/api/services	Créer un service
PUT	/api/services/:id	Modifier un service
DELETE	/api/services/:id	Supprimer un service

Liste des services

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/services \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un service

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/services \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "name": "Ressources Humaines", "code": "RH",
"description": "Service des ressources humaines" }'
```

Modifier un service

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/services/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "name": "Direction
RH", "description": "Direction des ressources humaines" }'
```

Supprimer un service

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/services/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Expéditeurs

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/senders	Liste des expéditeurs
POST	/api/senders	Créer un expéditeur
PUT	/api/senders/:id	Modifier un expéditeur
DELETE	/api/senders/:id	Supprimer un expéditeur

Liste des expéditeurs

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/senders \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un expéditeur

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/senders \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "name": "Préfecture de Seine-Maritime", "email":
"contact@prefecture76.gouv.fr", "address": "7 Place de la
Madeleine, 76000 Rouen" }'
```

Modifier un expéditeur

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/senders/  
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \  
-H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "email":  
"nouveau@email.com" }'
```

Supprimer un expéditeur

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/senders/  
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Objets prédéfinis

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/subjects	Liste des objets
POST	/api/subjects	Créer un objet
PUT	/api/subjects/:id	Modifier un objet
DELETE	/api/subjects/:id	Supprimer un objet

Liste des objets

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/subjects \ -H  
"Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un objet

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/subjects \ -H  
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/  
json" \ -d '{ "name": "Demande de subvention", "category":  
"Finances" }'
```

Modifier un objet

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/subjects/  
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \  
-H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "name": "Demande de  
subvention 2025" }'
```

Supprimer un objet

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/subjects/  
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Modèles d'emails

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/email-templates	Liste des templates

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/email-templates/:id	Détail d'un template
POST	/api/email-templates	Créer un template
PUT	/api/email-templates/:id	Modifier un template
DELETE	/api/email-templates/:id	Supprimer un template

Liste des templates

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/email-templates \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Détail d'un template

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/email-templates/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un template

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/email-templates \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "name": "Notification de nouveau courrier",
"action": "mail_to_process", "subject": "Nouveau courrier à
traiter : {{mailReference}}", "htmlContent": "<h1>Bonjour
{{userName}}</h1><p>Un nouveau courrier vous a été assigné.</p>",
"description": "Email envoyé quand un courrier est assigné",
"isActive": true }'
```

Modifier un template

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/email-templates/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "subject": "Nouveau
courrier urgent : {{mailReference}}", "isActive": true }'
```

Supprimer un template

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/email-templates/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Webhooks

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/webhooks	Liste des webhooks
GET	/api/webhooks/:id	Détail d'un webhook
GET	/api/webhooks/events	Liste des événements disponibles
POST	/api/webhooks	Créer un webhook
PUT	/api/webhooks/:id	Modifier un webhook

Méthode	Endpoint	Description
DELETE	/api/webhooks/:id	Supprimer un webhook
POST	/api/webhooks/:id/toggle	Activer/Désactiver un webhook
POST	/api/webhooks/:id/test	Tester un webhook
POST	/api/webhooks/:id/reset-stats	Réinitialiser les statistiques

Événements disponibles :

Événement	Description
mail.created	Courrier créé
mail.updated	Courrier modifié
mail.processed	Courrier traité
mail.archived	Courrier archivé
mail.deleted	Courrier supprimé
mail.assigned	Courrier assigné
user.created	Utilisateur créé
user.updated	Utilisateur modifié
user.deleted	Utilisateur supprimé
user.login	Utilisateur connecté
pending_mail.received	Courrier en attente reçu
pending_mail.validated	Courrier en attente validé
pending_mail.rejected	Courrier en attente rejeté

Liste des webhooks

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/webhooks \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Obtenir les événements disponibles

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/webhooks/events \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un webhook

Avec signature HMAC-SHA256 :

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/webhooks \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "name": "Notification Slack", "url": "https://
hooks.slack.com/services/xxx/yyy/zzz", "description":
"Notification des nouveaux courriers", "events": ["mail.created",
"mail.assigned"], "authType": "hmac", "secret": "mon-secret-
webhook", "isActive": true, "retryOnFailure": true, "maxRetries":
3, "timeoutMs": 30000 }'
```

Avec Basic Auth :

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/webhooks \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "name": "API Externe", "url": "https://
api.exemple.com/webhook", "description": "Intégration avec
système externe", "events": ["mail.created", "mail.processed"],
"authType": "basic", "authUsername": "webhook_user",
"authPassword": "secret_password", "isActive": true }'
```

Sans authentification :

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/webhooks \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "name": "Webhook Simple", "url": "https://
exemple.com/webhook", "events": ["mail.created"], "authType":
"none" }'
```

Modifier un webhook

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/webhooks/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "name": "Notification
Slack - Urgents", "events": ["mail.created", "mail.assigned",
"mail.processed"], "isActive": true }'
```

Activer/Désactiver un webhook

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/webhooks/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/toggle \ -H "Authorization: Bearer
<token>"
```

Tester un webhook

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/webhooks/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/test \ -H "Authorization: Bearer
<token>"
```

Payload de test envoyé :

```
{ "event": "webhook.test", "timestamp":
"2025-01-15T10:30:00.000Z", "data": { "message": "Ceci est un
test de webhook depuis GED Courrier", "webhookId":
"60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3", "webhookName": "Mon webhook" } }
```

Headers envoyés :

Header	Description
Content-Type	application/json
User-Agent	GED-Courrier-Webhook/1.0
X-Webhook-Event	Nom de l'événement

Header	Description
X-Webhook-Delivery	UUID unique de la livraison
X-Webhook-Signature	Signature HMAC-SHA256 (si authType: "hmac")
Authorization	Basic Auth encodée en base64 (si authType: "basic")

Supprimer un webhook

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/webhooks/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Réinitialiser les statistiques

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/webhooks/60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/reset-stats \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

OneDrive (Stockage externe)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/onedrive/status	Statut de la connexion OneDrive
GET	/api/onedrive/config	Configuration OneDrive
PUT	/api/onedrive/config	Mettre à jour la configuration
GET	/api/onedrive/auth/url	Obtenir l'URL d'autorisation OAuth
POST	/api/onedrive/auth/callback	Échanger le code OAuth contre un token
POST	/api/onedrive/test	Tester la connexion
POST	/api/onedrive/disconnect	Déconnecter OneDrive
GET	/api/onedrive/folders	Lister les dossiers
POST	/api/onedrive/folders	Créer un dossier

Configuration requise :

Pour utiliser OneDrive, vous devez créer une application Azure AD :

1. Allez sur [Azure Portal](#)
2. Accédez à "Azure Active Directory" > "Inscriptions d'applications"
3. Cliquez sur "Nouvelle inscription"
4. Configurez :
 - Nom : "GED Courrier OneDrive"
 - Types de comptes : "Comptes dans un annuaire d'organisation et comptes Microsoft personnels"
 - URI de redirection : `http://localhost:5173/settings/onedrive/callback` (type Web)
5. Après création, notez :
 - **Application (client) ID** → Client ID
 - **Directory (tenant) ID** → Tenant ID

6. Créez un secret client dans "Certificats & secrets"
7. Ajoutez les permissions API :
 - Microsoft Graph > Files.ReadWrite.All
 - Microsoft Graph > User.Read

Obtenir le statut de connexion

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/onedrive/status \ -H  
"Authorization: Bearer <token>"
```

Configurer OneDrive

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/onedrive/config \ -H  
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/  
json" \ -d '{ "enabled": true, "clientId": "votre-client-id",  
"tenantId": "votre-tenant-id", "clientSecret": "votre-client-  
secret", "syncOptions": { "archivedMails": true, "responseFiles":  
true }, "folderStructure": { "useServiceSubfolder": true,  
"useYearSubfolder": true, "useMonthSubfolder": true },  
"targetFolder": "/GED Courrier/Archives" }'
```

Tester la connexion

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/onedrive/test \ -H  
"Authorization: Bearer <token>"
```

Lister les dossiers

```
curl -X GET "http://localhost:5000/api/onedrive/folders?path=  
Documents" \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un dossier

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/onedrive/folders \ -H  
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/  
json" \ -d '{ "path": "/GED Courrier", "name": "Archives" }'
```

S3 (Stockage externe)

Méthode Endpoint		Description
GET	/api/storage/s3/status	Statut de la connexion S3
GET	/api/storage/s3/config	Configuration S3
PUT	/api/storage/s3/config	Mettre à jour la configuration
POST	/api/storage/s3/test	Tester la connexion
POST	/api/storage/s3/disconnect	Déconnecter S3
GET	/api/storage/s3/objects	Lister les objets
POST	/api/storage/s3/folders	Créer un dossier

Fournisseurs compatibles :

- Amazon S3
- MinIO
- Wasabi
- DigitalOcean Spaces
- Tout service compatible S3

Configurer S3

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/storage/s3/config \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "enabled": true, "provider": "aws", "accessKeyId":
"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", "region": "eu-west-3", "bucket":
"mon-bucket-ged", "endpoint": "", "targetFolder": "GED-Courrier/
Archives", "createServiceFolders": true, "createYearFolders":
true, "createMonthFolders": true, "syncArchivedMails": true }'
```

Tester la connexion S3

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/storage/s3/test \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Lister les objets

```
curl -X GET "http://localhost:5000/api/storage/s3/objects?
prefix=GED-Courrier/" \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

NextCloud (Stockage externe)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/storage/nextcloud/status	Statut de la connexion NextCloud
GET	/api/storage/nextcloud/config	Configuration NextCloud
PUT	/api/storage/nextcloud/config	Mettre à jour la configuration
POST	/api/storage/nextcloud/test	Tester la connexion
POST	/api/storage/nextcloud/disconnect	Déconnecter NextCloud
GET	/api/storage/nextcloud/folders	Lister les dossiers
POST	/api/storage/nextcloud/folders	Créer un dossier

Protocole : WebDAV

Compatible avec :

- NextCloud

- ownCloud
- Tout serveur WebDAV

Configurer NextCloud

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/storage/nextcloud/config \
-H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type:
application/json" \ -d '{ "enabled": true, "serverUrl": "https://
nextcloud.exemple.com", "username": "admin", "password": "mot-de-
passe", "targetFolder": "/GED-Courrier/Archives",
"createServiceFolders": true, "createYearFolders": true,
"createMonthFolders": true, "syncArchivedMails": true }'
```

Tester la connexion NextCloud

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/storage/nextcloud/test \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

Lister les dossiers

```
curl -X GET "http://localhost:5000/api/storage/nextcloud/folders?
path=/Documents" \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Créer un dossier

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/storage/nextcloud/folders
\ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type:
application/json" \ -d '{ "path": "/GED-Courrier/Archives/
2025" }'
```

Paramètres

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/settings	Tous les paramètres
GET	/api/settings/:key	Un paramètre
PUT	/api/settings	Mettre à jour plusieurs paramètres
PUT	/api/settings/:key	Mettre à jour un paramètre
POST	/api/settings/smtp/test	Tester l'envoi SMTP
GET	/api/settings/public/branding	Branding (public)
POST	/api/settings/branding/logo	Upload du logo
DELETE	/api/settings/branding/logo	Supprimer le logo

Obtenir tous les paramètres

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/settings \ -H
"Authorization: Bearer <token>" # Par catégorie curl -X GET
```

```
"http://localhost:5000/api/settings?category=smtp" \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Obtenir un paramètre spécifique

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/settings/smtp_host \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Mettre à jour plusieurs paramètres

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/settings \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "settings": [ { "key": "smtp_host", "value":
"smtp.gmail.com", "category": "smtp" }, { "key": "smtp_port",
"value": "587", "category": "smtp" }, { "key": "smtp_user",
"value": "user@gmail.com", "category": "smtp" }, { "key":
"smtp_password", "value": "app-password", "category": "smtp",
"isSecret": true }, { "key": "smtp_from", "value":
"noreply@example.com", "category": "smtp" } ] }'
```

Mettre à jour un paramètre

```
curl -X PUT http://localhost:5000/api/settings/app_name \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "value": "Mon Application GED", "category":
"appearance" }'
```

Tester l'envoi SMTP

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/settings/smtp/test \ -H
"Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/
json" \ -d '{ "recipient": "test@example.com", "templateId":
"60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3", "smtpConfig": { "host":
"smtp.gmail.com", "port": 587, "user": "user@gmail.com",
"password": "app-password", "from": "noreply@example.com",
"fromName": "GED Courrier", "secure": false } }'
```

Obtenir le branding (public)

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/settings/public/branding
```

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "appName": "GED Courrier",
"appVersion": "v1.0.0", "appLogo": "logo-123456.png",
"footerText": "Fait avec ♥", "footerVisible": true } }
```

Upload du logo

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/settings/branding/logo \
-H "Authorization: Bearer <token>" \ -F "logo=@/path/to/logo.png"
```

Supprimer le logo

```
curl -X DELETE http://localhost:5000/api/settings/branding/logo \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

Délégations

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/delegations	Liste des délégations de l'utilisateur
GET	/api/delegations/active	Délégations actives reçues (pour filtres courriers)
POST	/api/delegations	Créer une délégation
PUT	/api/delegations/:id	Modifier une délégation
POST	/api/delegations/:id/revoke	Révoquer une délégation
DELETE	/api/delegations/:id	Supprimer une délégation de l'historique
GET	/api/delegations/check/:userId	Vérifier les chevauchements avec un utilisateur

Liste des délégations

```
# Toutes les délégations (données et reçues) curl -X GET http://localhost:5000/api/delegations \ -H "Authorization: Bearer <token>" # Uniquement les délégations données curl -X GET "http://localhost:5000/api/delegations?type=given" \ -H "Authorization: Bearer <token>" # Uniquement les délégations reçues curl -X GET "http://localhost:5000/api/delegations?type=received" \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "given": [ { "_id": "...", "delegator": "...", "delegate": { "_id": "...", "firstName": "Jean", "lastName": "Dupont", "email": "jean.dupont@example.com" }, "startDate": "2025-01-15T00:00:00.000Z", "endDate": "2025-01-30T00:00:00.000Z", "status": "active", "reason": "Congés" } ], "received": [] } }
```

Créer une délégation

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/delegations \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type: application/"
```

```
json" \ -d '{ "delegateId": "60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3",
"startDate": "2025-01-15", "endDate": "2025-01-30", "reason":
"Congés annuels" }'
```

Paramètres :

Paramètre Type Requis Description

delegateId	string	Oui	ID de l'utilisateur qui recevra la délégation
startDate	date	Non	Date de début (défaut: maintenant)
endDate	date	Non	Date de fin (null = indéterminée)
reason	string	Non	Motif de la délégation

Statuts possibles :

Statut Description

active	Délégation en cours
pending	Délégation programmée (date de début future)
expired	Délégation expirée (date de fin dépassée)
revoked	Délégation révoquée manuellement

Révoquer une délégation

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/delegations/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3/revoke \ -H "Authorization: Bearer
<token>" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "note":
"Retour anticipé de congés" }'
```

Vérifier les chevauchements

Vérifie si un utilisateur est déjà destinataire ou co-destinataire de certains courriers.

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/delegations/check/
60f7b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3 \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "user": { "_id": "...", "firstName":
"Jean", "lastName": "Dupont", "email":
"jean.dupont@example.com" }, "overlap": { "asRecipient": 5,
"asCoRecipient": 3, "total": 8, "sampleSize": 100 } } }
```

Statistiques

Méthode Endpoint

GET	/api/stats
GET	/api/stats/dashboard
GET	/api/stats/detailed

Description

Statistiques générales
Statistiques du dashboard
Statistiques détaillées avec filtres

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/stats/my-performance	Mes performances personnelles
GET	/api/stats/by-service	Statistiques par service
GET	/api/stats/by-month	Statistiques par mois

Statistiques du dashboard

```
curl -X GET http://localhost:5000/api/stats/dashboard \ -H
"Authorization: Bearer <token>"
```

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "my": { "pending": 5, "processed":
10, "archived": 3 }, "service": { "pending": 12, "processed": 25,
"archived": 8 }, "pendingCount": 17, "processedCount": 35,
"archivedCount": 11, "thisWeek": 8, "thisMonth": 25, "unread": 4,
"avgProcessingTime": 24.5 } }
```

Statistiques détaillées (avec filtres)

```
curl -X GET "http://localhost:5000/api/stats/detailed?
scope=all&startDate=2025-01-01&endDate=2025-12-31&serviceId=xxx"
\ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Paramètres :

Paramètre	Type	Description
scope	string	my, delegated, service ou all (selon permissions)
startDate	date	Date de début (YYYY-MM-DD)
endDate	date	Date de fin (YYYY-MM-DD)
serviceId	string	ID du service (optionnel, admin only)
userId	string	ID de l'utilisateur (optionnel, admin only)

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "summary": { "pending": 25,
"processed": 100, "archived": 50, "total": 175 }, "processing":
{ "avgTime": 24.5, "minTime": 0.5, "maxTime": 168, "unit":
"heures" }, "userStats": [ { "_id": "xxx", "firstName": "Jean",
"lastName": "Dupont", "processed": 45, "avgTime": 18.2 } ],
"serviceStats": [ { "_id": "xxx", "name": "RH", "code": "RH",
"total": 50, "pending": 10, "processed": 30, "archived": 10 } ],
"monthlyStats": [ { "_id": { "year": 2025, "month": 1 }, "total":
15, "pending": 2, "processed": 8, "archived": 5 } ],
"priorityStats": [ { "_id": "normal", "count": 120 }, { "_id":
"urgent", "count": 15 } ], "senderStats": [ { "_id": "xxx",
"name": "Mairie de Paris", "count": 25 } ] } }
```

Mes performances personnelles

```
curl -X GET "http://localhost:5000/api/stats/my-performance?startDate=2025-01-01" \ -H "Authorization: Bearer <token>"
```

Réponse :

```
{ "success": true, "data": { "summary": { "pending": 5,
"processed": 20, "archived": 10, "total": 35 }, "performance":
{ "processedByMe": 28, "avgProcessingTime": 12.5, "unit":
"heures" }, "monthlyProcessed": [ { "_id": { "year": 2025,
"month": 1 }, "count": 8 } ] } }
```

Codes d'erreur

Code Description

200	Succès
201	Créé avec succès
400	Requête invalide
401	Non authentifié
403	Non autorisé (permissions insuffisantes)
404	Ressource non trouvée
500	Erreur serveur

Format des réponses

Succès :

```
{ "success": true, "data": { ... }, "message": "Opération réussie" }
```

Erreur :

```
{ "success": false, "message": "Description de l'erreur",
"errors": [...] }
```

Liste paginée :

```
{ "success": true, "data": [...], "pagination": { "page": 1,
"limit": 20, "total": 150, "pages": 8 } } ## Captures d'écran
### Dashboard Interface principale avec statistiques et courriers
récents. ### Gestion des courriers Liste des courriers avec
filtres, recherche et actions rapides. ### Paramètres
Configuration complète de l'application avec onglets organisés.
## Contribution 1. Fork le projet 2. Créer une branche (`git
checkout -b feature/AmazingFeature`) 3. Commit (`git commit -m
'Add AmazingFeature'`) 4. Push (`git push origin feature/
AmazingFeature`) 5. Ouvrir une Pull Request ## Licence MIT -
Voir le fichier [LICENSE](LICENSE) pour plus de détails. ##
Auteur Développé avec ♥ par le Service Informatique de Pavilly
```